Aula 2 — Áreas de Atuação, Pesquisa e Extensão

Departamento de Computação (DECOM) – UFOP

15 de abril de 2026

Sumário

Áreas de Atuação em IA

Áreas de Atuação em CC

Pesquisa Universitária

Extensão Universitária

Grandes Desafios da Computação no Brasil

Síntese e Próximos Passos

Onde trabalha quem se forma em IA?

Indústria e Tecnologia

- Engenheiro de ML / Cientista de Dados
- Desenvolvedor de sistemas inteligentes
- Pesquisador em IA em laboratórios corporativos
- Especialista em IA generativa e LLMs
- Engenheiro de dados e plataformas

Onde trabalha quem se forma em IA?

Indústria e Tecnologia

- Engenheiro de ML / Cientista de Dados
- Desenvolvedor de sistemas inteligentes
- Pesquisador em IA em laboratórios corporativos
- Especialista em IA generativa e LLMs
- Engenheiro de dados e plataformas

Setor Público e Terceiro Setor

- Análise de políticas públicas com dados
- Sistemas de saúde e educação assistidos por IA
- Detecção de fraudes e desinformação

Onde trabalha quem se forma em IA?

Indústria e Tecnologia

- Engenheiro de ML / Cientista de Dados
- Desenvolvedor de sistemas inteligentes
- Pesquisador em IA em laboratórios corporativos
- Especialista em IA generativa e LLMs
- Engenheiro de dados e plataformas

Setor Público e Terceiro Setor

- Análise de políticas públicas com dados
- Sistemas de saúde e educação assistidos por IA
- Detecção de fraudes e desinformação

Pesquisa Acadêmica

- Mestrado e doutorado (PPGCC/UFOP e outros)
- Pesquisa em aprendizado de máquina, PLN, visão computacional, robótica
- Publicações em conferências top: NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI

Onde trabalha quem se forma em IA?

Indústria e Tecnologia

- Engenheiro de ML / Cientista de Dados
- Desenvolvedor de sistemas inteligentes
- Pesquisador em IA em laboratórios corporativos
- Especialista em IA generativa e LLMs
- Engenheiro de dados e plataformas

Setor Público e Terceiro Setor

- Análise de políticas públicas com dados
- Sistemas de saúde e educação assistidos por IA
- Detecção de fraudes e desinformação

Pesquisa Acadêmica

- Mestrado e doutorado (PPGCC/UFOP e outros)
- Pesquisa em aprendizado de máquina, PLN, visão computacional, robótica
- Publicações em conferências top: NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI

Mercado aquecido

IA é hoje uma das áreas com **maior demanda** no Brasil e no mundo.

IA: da Graduação à Carreira

O que o curso forma

Profissionais capazes de construir, avaliar e implantar sistemas inteligentes — não apenas usuários de ferramentas prontas.

Habilidades técnicas desenvolvidas:

- Modelagem e treinamento de redes neurais
- Projeto e análise de algoritmos de ML
- Processamento de linguagem natural e visão
- Computação paralela e distribuída para IA
- Ética e governança de sistemas de IA

Disciplinas que sustentam isso:

- AM Supervisionado/Não Supervisionado
- Redes Neurais e Deep Learning
- Processamento de Linguagem Natural
- Visão Computacional
- Projetos 1–4 (problemas reais)
- Segurança, Ética e Sociedade na IA

Onde trabalha quem se forma em CC?

Desenvolvimento e Engenharia

- Desenvolvedor de software (back, front, full stack)
- Engenheiro de sistemas e infraestrutura
- Arquiteto de soluções e nuvem
- Especialista em segurança da informação
- Desenvolvedor de compiladores, SO, jogos

Onde trabalha quem se forma em CC?

Desenvolvimento e Engenharia

- Desenvolvedor de software (back, front, full stack)
- Engenheiro de sistemas e infraestrutura
- Arquiteto de soluções e nuvem
- Especialista em segurança da informação
- Desenvolvedor de compiladores, SO, jogos

Generalismo como vantagem

O profissional de CC transita por **qualquer** área da tecnologia. A formação sólida em fundamentos abre portas que especializações prematuras fecham.

Onde trabalha quem se forma em CC?

Desenvolvimento e Engenharia

- Desenvolvedor de software (back, front, full stack)
- Engenheiro de sistemas e infraestrutura
- Arquiteto de soluções e nuvem
- Especialista em segurança da informação
- Desenvolvedor de compiladores, SO, jogos

Generalismo como vantagem

O profissional de CC transita por **qualquer** área da tecnologia. A formação sólida em fundamentos abre portas que especializações prematuras fecham.

Pesquisa e Academia

- Teoria da computação, algoritmos, otimização
- Computação gráfica, redes, bancos de dados
- Qualquer subárea — CC é a base de tudo

Onde trabalha quem se forma em CC?

Desenvolvimento e Engenharia

- Desenvolvedor de software (back, front, full stack)
- Engenheiro de sistemas e infraestrutura
- Arquiteto de soluções e nuvem
- Especialista em segurança da informação
- Desenvolvedor de compiladores, SO, jogos

Generalismo como vantagem

O profissional de CC transita por **qualquer** área da tecnologia. A formação sólida em fundamentos abre portas que especializações prematuras fecham.

Pesquisa e Academia

- Teoria da computação, algoritmos, otimização
- Computação gráfica, redes, bancos de dados
- Qualquer subárea — CC é a base de tudo

Áreas Interdisciplinares

- Computação científica (saúde, bioinformática, física)
- Fintech, legaltech, govtech
- Empreendedorismo tecnológico e startups

CC: da Graduação à Carreira

Habilidades técnicas desenvolvidas:

- Projeto e análise de algoritmos
- Sistemas operacionais e arquitetura
- Engenharia de software e qualidade
- Redes de computadores e segurança
- Computação gráfica e visualização
- Inteligência artificial e otimização

Disciplinas que sustentam isso:

- Projeto e Análise de Algoritmos
- Estruturas de Dados I e II
- Sistemas Operacionais
- Engenharia de Software I e II
- Redes de Computadores
- Teoria dos Grafos, Compiladores

CC: da Graduação à Carreira

Habilidades técnicas desenvolvidas:

- Projeto e análise de algoritmos
- Sistemas operacionais e arquitetura
- Engenharia de software e qualidade
- Redes de computadores e segurança
- Computação gráfica e visualização
- Inteligência artificial e otimização

Disciplinas que sustentam isso:

- Projeto e Análise de Algoritmos
- Estruturas de Dados I e II
- Sistemas Operacionais
- Engenharia de Software I e II
- Redes de Computadores
- Teoria dos Grafos, Compiladores

Monografia + PPGCC

CC abre acesso direto ao **PPGCC/UFOP** — mestrado e doutorado para quem quiser aprofundar.

O que é Pesquisa Universitária?

Definição

Pesquisa universitária é a produção de conhecimento novo por meio de método científico rigoroso, com o objetivo de expandir as fronteiras do saber — não apenas aplicar o que já existe.

Características:

- Parte de uma pergunta de pesquisa bem definida
- Fundamentada na literatura científica existente
- Metodologia reproduzível e auditável
- Resultado disseminado (artigo, dissertação, patente)

Modalidades no contexto da graduação:

- Iniciação Científica (IC) — bolsas CNPq, FAPEMIG, PIBIC/UFOP
- Voluntária (sem bolsa, mas conta como AACC)
- TCC com orientação de pesquisador
- Coautoria em publicações científicas

Por que fazer pesquisa na graduação?

Para o mercado:

- Diferencial competitivo real no currículo
- Desenvolve leitura crítica e resolução de problemas abertos
- Publicações e premiações são valorizadas
- Experiência com ferramentas de ponta antes de todo mundo

Para a pós-graduação:

- Pré-requisito prático para ingresso no mestrado
- Forma o vínculo com o orientador
- Define a linha de pesquisa do TCC e da pós
- Acesso a recursos: servidores, dados, colaborações

Por que fazer pesquisa na graduação?

Para o mercado:

- Diferencial competitivo real no currículo
- Desenvolve leitura crítica e resolução de problemas abertos
- Publicações e premiações são valorizadas
- Experiência com ferramentas de ponta antes de todo mundo

Para a pós-graduação:

- Pré-requisito prático para ingresso no mestrado
- Forma o vínculo com o orientador
- Define a linha de pesquisa do TCC e da pós
- Acesso a recursos: servidores, dados, colaborações

Como começar?

Procure um professor cujos temas te interessem — leia os artigos dele antes da conversa. O DECOM tem grupos de pesquisa ativos em IA, otimização, segurança, computação gráfica e mais.

O que é Extensão Universitária?

Definição

Extensão é a aplicação do conhecimento acadêmico na sociedade, com retorno para o ensino e a pesquisa. É o canal que conecta a universidade às comunidades reais.

Formas de extensão:

- Projetos de extensão com comunidades
- Cursos e oficinas abertos ao público
- Consultorias e parcerias com setor produtivo
- Empresa Júnior (**Voluta Soluções Digitais**)
- Disciplinas extensionistas (Projetos 1–4 no IA)

Por que é obrigatória?

- Lei de Diretrizes e Bases (LDB): 10% da carga horária do curso deve ser extensionista
- CC: 330h extensionistas
- IA: 360h extensionistas (Projetos 1–4)
- Forma profissionais com consciência social e visão de impacto real

Pesquisa vs. Extensão: diferença prática

	Pesquisa	**Extensão**
Objetivo	Produzir conhecimento novo	Aplicar conhecimento na sociedade
Público	Comunidade científica	Comunidade externa (empresas, escolas, ONGs...)
Produto	Artigo, dissertação, patente	Projeto, curso, sistema, consultoria
Métricas	Publicações, citações, índice H	Alcance social, parcerias, impacto medido
Na grade	IC, TCC	Projetos extensionistas, Voluta

Pesquisa vs. Extensão: diferença prática

	Pesquisa	**Extensão**
Objetivo	Produzir conhecimento novo	Aplicar conhecimento na sociedade
Público	Comunidade científica	Comunidade externa (empresas, escolas, ONGs...)
Produto	Artigo, dissertação, patente	Projeto, curso, sistema, consultoria
Métricas	Publicações, citações, índice H	Alcance social, parcerias, impacto medido
Na grade	IC, TCC	Projetos extensionistas, Voluta

As três funções são indissociáveis

Ensino $\leftrightarrow$ Pesquisa $\leftrightarrow$ Extensão. O que você aprende em sala alimenta a pesquisa; o que você descobre na pesquisa melhora o que leva para a extensão; o que você vê na extensão levanta novas perguntas de pesquisa.

Os Grandes Desafios da Computação (SBC, 2025–2035)

Contexto

Em 2024, a **Sociedade Brasileira de Computação (SBC)** reuniu ≈70 pesquisadores para definir os **6 grandes desafios** da área para a próxima década.

1. **IA Responsável:** Evolução responsável de IA e tecnologias correlatas
2. **Cibersegurança:** Frente à transição quântica, à IA e a fatores humanos
3. **Computação Quântica:** Redes seguras, alto desempenho e sensoriamento
4. **Internet Ubíqua:** Acesso universal, sustentável, resiliente e seguro
5. **Computação Sustentável:** Redução do impacto socioambiental
6. **Computação e Sociedade:** Ecossistemas éticos, inclusivos e interdisciplinares

Desafio 1: IA Responsável

O que envolve:

- Qualidade, proveniência e curadoria de dados
- Algoritmos confiáveis, explicáveis e robustos
- Controle de LLMs e modelos generativos
- Plataformas eficientes de hardware/software
- Ética no ciclo de vida completo da IA

Oportunidades de pesquisa:

- IC em detecção de viés algorítmico
- TCC sobre explicabilidade de modelos
- Contribuição a benchmarks e datasets brasileiros

Oportunidades de extensão:

- Projetos 1–4 aplicando IA a problemas reais locais
- Oficinas sobre uso crítico de IA para público geral
- Parcerias com prefeituras e serviço público

Disciplinas do curso que te preparam:

- **AM Supervisionado / Não Supervisionado**
- **Redes Neurais e Deep Learning**
- **Segurança, Ética e Sociedade na IA**
- **P&A Algoritmos**

Desafio 2: Cibersegurança

O que envolve:

- Criptografia resistente a computadores quânticos
- Segurança de sistemas de IA (*adversarial ML*)
- Fatores humanos: engenharia social, usabilidade
- Gestão de identidade e confiança zero
- Déficit estimado de 140–750 mil profissionais no Brasil (2024)

Oportunidades de pesquisa:

- IC em criptografia pós-quântica
- TCC sobre detecção de ataques com ML
- Pesquisa em privacidade diferencial

Oportunidades de extensão:

- Capacitação em segurança digital para PMEs
- Projetos de conscientização para usuários leigos
- Parcerias com órgãos municipais de TI

Disciplinas do curso que te preparam:

- **Redes de Computadores**
- **Sistemas Operacionais**
- **Segurança, Ética e Sociedade na IA**
- **Matemática Discreta**

Desafio 3: Computação Quântica

O que envolve:

- Hardware quântico: qubits, correção de erros, escalabilidade
- Algoritmos quânticos com vantagem prática
- Redes quânticas e QKD (*quantum key distribution*)
- Brasil: redes quânticas em Recife, SP e Rio já em operação experimental

Oportunidades de pesquisa:

- IC em simulação de algoritmos quânticos
- TCC sobre otimização quântica aplicada
- Colaboração com grupos de física quântica

Oportunidades de extensão:

- Divulgação científica sobre computação quântica
- Minicursos usando simuladores como Qiskit

Disciplinas do curso que te preparam:

- **Álgebra Linear e Geometria Analítica**
- **P&A Algoritmos** (complexidade)
- **Computação Paralela e Distribuída**
- Matemática (Cálculo A/B, Estatística)

Área emergente

Mercado global projetado em US$ 45–131 bilhões até 2040 (McKinsey).

Desafio 4: Internet Ubíqua

O que envolve:

- Conectividade em áreas remotas do Brasil
- IoT em larga escala: sensores, cidades inteligentes
- Redes sustentáveis e *green networking*
- Resiliência a desastres naturais (enchentes, ciclones)
- Literacia digital para inclusão significativa

Oportunidades de pesquisa:

- IC em redes de baixo custo para regiões rurais
- TCC sobre SDN e gerenciamento autônomo de redes
- Pesquisa em protocolos resilientes

Oportunidades de extensão:

- Implantação de redes comunitárias
- Cursos de inclusão digital em escolas públicas
- Projetos de IoT para monitoramento ambiental local

Disciplinas do curso que te preparam:

- **Redes de Computadores**
- **Computação Paralela e Distribuída**
- **Sistemas Operacionais**
- **Projetos 1–4** (aplicações reais)

Desafio 5: Computação Sustentável

O que envolve:

- TICs: 5–6% da energia global, 1,7–4% das emissões de GEE
- Data centers: consumo pode dobrar até 2026 (IEA)
- Algoritmos energeticamente eficientes
- Hardware especializado (CPUs → GPUs → ASICs)
- Programação consciente de emissões de carbono

Oportunidades de pesquisa:

- IC em otimização de código para baixo consumo
- TCC sobre escalonamento ciente de carbono
- Benchmarks de eficiência energética em ML

Oportunidades de extensão:

- Auditorias de consumo energético em sistemas legados
- Sensibilização de empresas locais sobre TI verde
- Projetos de otimização para prefeituras

Disciplinas do curso que te preparam:

- **P&A Algoritmos** (complexidade e eficiência)
- **Computação Paralela e Distribuída**
- **Arquitetura e Organização de Computadores**
- **Introdução à Otimização**

Desafio 6: Computação e Sociedade

O que envolve:

- Ecossistemas computacionais éticos e inclusivos
- Combate à desinformação e fake news
- Interfaces naturais para populações vulneráveis
- Auditoria algorítmica e governança de dados
- Políticas públicas baseadas em evidências

Oportunidades de pesquisa:

- IC em detecção automática de desinformação
- TCC sobre acessibilidade e IHC para idosos
- Pesquisa interdisciplinar com Ciências Sociais

Oportunidades de extensão:

- Ferramentas digitais para comunidades de baixa renda
- Workshops de cidadania digital em escolas
- Participação em consultas públicas tecnológicas

Disciplinas do curso que te preparam:

- **Segurança, Ética e Sociedade na IA**
- **Metodologia Científica em IA**
- **Direito da Informática** (no CC)
- **Projetos 1–4** (impacto real)

Os Desafios e Suas Disciplinas: Visão Geral

Desafio (SBC)	Disciplinas centrais	P/E*
IA Responsável	AM Sup./Não Sup., Redes Neurais, Ética e Soc. IA, P&A Alg.	IC, TCC, Projetos
Cibersegurança	Redes, SO, Mat. Discreta, Ética e Soc. IA	IC, TCC, Extensão
Computação Quântica	Álg. Linear, P&A Alg., Comp. Paralela	IC, TCC
Internet Ubíqua	Redes, SO, Comp. Paralela, Projetos	IC, TCC, Extensão
Comp. Sustentável	P&A Alg., Arq. Org., Otimização	IC, TCC, Extensão
Computação e Soc.	Ética e Soc. IA, Metod. Cient., Projetos	IC, TCC, Extensão

*P = Pesquisa (IC/TCC) E = Extensão (Projetos, Voluta, ações comunitárias)

O Que Fazer Agora?

1. **Explore os grupos de pesquisa do DECOM** — leia os perfis dos professores no site do departamento e nos repositórios de artigos (Google Scholar, Lattes)
2. Identifique qual dos 6 desafios te interessa mais — você não precisa decidir agora, mas é bom começar a pensar
3. **Não pule os fundamentos** — Algoritmos, Matemática e Estruturas de Dados são a base de todo o resto; sem eles, nenhum dos desafios fica ao alcance
4. **Participe de eventos** — CSBC, SBSeg, BRACIS, SBRC são conferências brasileiras em computação; muitos aceitam trabalhos de alunos de graduação
5. **Considere a extensão desde cedo** — a Voluta e os Projetos do curso de IA são caminhos concretos para aplicar o que você aprende antes de se formar